

Ubuntu常用命令以及配置环境遇到的问题

作者：凯鲁嘎吉 - 博客园 <http://www.cnblogs.com/kailugaji/>

一、Ubuntu常用命令

打开Anaconda Prompt

打开主目录

```
nautilus ~/
```

查看conda版本

```
conda -V
```

查看cuda版本

```
nvcc -V
```

查看cuDNN版本

```
cat /usr/local/cuda/include/cudnn_version.h | grep CUDNN_MAJOR -A 2
```

查看ubuntu版本

```
cat /proc/version
```

打开指定路径

```
cd /home/xxx/xxx/RL
```

ubuntu下载软件

```
sudo apt-get install vim
```

查看显存占用和GPU利用率

```
nvidia-smi
```

```
watch -n 1 nvidia-smi
```

查看CPU使用情况

```
top # 终止按q
```

查看系统的总内存、已用内存、空闲内存、以及交换空间的使用情况

```
free -h
```

```
# 查看显卡型号
```

```
nvidia-smi -a
```

```
# 查看已安装包
```

```
conda list
```

```
# 安装包
```

```
conda install numpy
```

```
# 删除包
```

```
conda remove numpy
```

```
# 删除索引缓存、锁定文件、未使用的缓存包、tarball 和日志文件
```

```
conda clean --all -y
```

```
# 查看当前存放的虚拟环境
```

```
conda env list
```

```
# 创建python虚拟环境
```

```
conda create -n pytorch python=3.8
```

```
# 激活虚拟环境
```

```
conda activate tensorflow
```

```
conda activate pytorch
```

```
# 关闭虚拟环境
```

```
conda deactivate
```

```
# 删除虚拟环境
```

```
conda remove -n tensorflow --all
```

```
conda remove -n pytorch --all
```

```
# 按照env.yml创建环境，并安装相应软件
```

```
conda env create -f env.yml
```

```
sh install_envs.sh
```

```
# 导出/导入环境配置（复制别人的环境）
```

```
conda env export > env.yml
```

```
conda env create -f env.yml
```

```
# 导出/导入所有依赖库（复制别人的依赖库）
```

```
pip freeze > requirements.txt
```

```
pip install -r requirements.txt
```

```
# 同一设备下复制环境
```

```
conda create --name newEnv --clone oldEnv
```

```
# 修改conda环境名称
```

```
conda create --name newEnv（新环境名称） --clone oldEnv（旧环境名称）
```

```
conda remove -n oldEnv（旧环境名称） --all
```

```
# 离线安装本地目录下的包
```

```
cd /home/xxx/xxx/dm_control
```

```
pip install -e .
```

```
cd ../dmc2gym
```

```
pip install -e .
```

```
cd ../../..
```

```
# 安装tensorflow（GPU版本，用的2.8.0）
```

```
pip install tensorflow==2.8.0
```

```
####pip install tensorflow -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

```
####conda install --channel
```

```
https://mirrors.ustc.edu.cn/anaconda/pkgs/main/ tensorflow-gpu==2.8.0
```

```
# 安装pytorch(GPU版本，python版本为3.8)
```

```
https://download.pytorch.org/whl/torch\_stable.html
```

```
离线先下载好torch与torchvision，然后
```

```
cd /home/xxx/下载/
```

```
pip install torch-1.13.1+cu116-cp38-cp38-linux_x86_64.whl
```

```
pip install torchvision-0.14.1+cu116-cp38-cp38-linux_x86_64.whl
```

```
pip install torchaudio-0.13.1+cu116-cp38-cp38-linux_x86_64.whl
```

或者用这个版本

```
pip install torch-2.0.1+cu117-cp38-cp38-linux_x86_64.whl
```

```
pip install torchvision-0.15.2+cu117-cp38-cp38-linux_x86_64.whl
```

安装jaxlib(GPU版本)

```
https://storage.googleapis.com/jax-releases/jax\_cuda\_releases.html
```

同样先下载到本地，然后执行

```
pip install jaxlib-0.4.7+cuda11.cudnn82-cp38-cp38-manylinux2014_x86_64.whl
```

查看Mujoco是否安装成功

```
cd ~/.mujoco/mujoco-2.3.2/bin
```

```
./simulate ../model/humanoid/humanoid.xml
```

去掉Ubuntu文件夹锁

先进到当前目录，然后执行

```
sudo chown -R xxx filename
```

```
sudo chown -R xxx .
```

其中xxx为Ubuntu用户名，filename为待解锁的文件夹名称

第二行命令表示解锁当前目录下的所有文件夹与文件

多张显卡，选用指定显卡

```
device=torch.device("cuda:1" if args.cuda else "cpu")
```

去除requirements.txt中的版本号，只保留包名

```
sed 's/[=<>!~]=.*//' requirements.txt > requirements_no_version.txt
```

添加环境变量

```
gedit ~/ .bashrc
```

```
export xxx
```

```
source ~/ .bashrc
```

例如:

```
export LD_LIBRARY_PATH=~/.mujoco/mujoco-2.3.2/bin
```

```
export MUJOCO_KEY_PATH=~/.mujoco${MUJOCO_KEY_PATH}
```

```
export MJLIB_PATH=/home/xxx/.mujoco/mujoco-  
2.3.2/lib/libmujoco.so.2.3.2
```

```
export LD_PRELOAD=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGLEW.so.2.1.0
```

SSH远程连接(同一网段, 参考[ssh远程连接linux服务器](#))

```
sudo apt-get install openssh-server #安装SSH服务
```

```
service ssh start #启动SSH, 出问题可以前面加sudo
```

```
systemctl enable #启用SSH服务, 出问题可以前面加sudo
```

```
ifconfig #查看ip地址
```

```
ssh 用户名@IP地址 ##主机控制, 例如ssh xxx@192.168.1.11
```

其他额外命令

```
ps -e | grep ssh #检查是否成功启动ssh (查看ssh线程是否运行)
```

```
eval ssh-agent #确保出现ssh-agent, 若无ssh-agent, 执行下列代码
```

```
netstat -lntup | grep ssh #查看ssh端口
```

```
systemctl stop sshd #停止sshd服务
```

二、一些错误以及解决方案

问题: `AttributeError: 'dict' object has no attribute 'env_specs'`

解决: 换版本, `pip install gym==0.25.2`, 我用的是gym==0.22.0这个版本

问题：安装gym==0.19.0时出错error: subprocess-exited-with-error以及
ModuleNotFoundError: No module named 'gym.envs.atari'

解决：pip install setuptools==65.5.0 pip==21, pip install gym==0.19.0

问题：ModuleNotFoundError: No module named 'numpy.exceptions'

解决：pip install numpy==1.26.4 scipy==1.11.4 --force-reinstall

问题：AttributeError: module 'ml_dtypes' has no attribute 'float8_e4m3b11'

解决：pip install ml_dtypes==0.2.0

问题：安装mujoco_py并测试时提示Cython.Compiler.Errors.CompileError

解决：pip uninstall cython

pip install cython==0.29.21

问题：undefined symbol: __glewBindBuffer

解决：

```
sudo apt-get install libglfw3
```

```
apt-cache search glew
```

```
sudo apt-get install libglew-dev
```

```
sudo apt-get install libglew2.1
```

同时添加环境变量

```
sudo gedit ~/.bashrc
```

```
export LD_PRELOAD=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGLEW.so
```

```
source ~/.bashrc
```

问题: GLEW initialization error: Missing GL version

解决: `sudo apt-get install -y libglew-dev`

`export LD_PRELOAD=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGLEW.so`

如果还失败的话，在终端先输入`unset LD_PRELOAD`再执行python程序。

问题: RuntimeError: Failed to initialize OpenGL

解决: 先输入`unset LD_PRELOAD`再执行python程序。

问题: 复现别人的代码，各种版本不兼容问题

解决: 我自己的经验，仅供参考。不直接按照原文作者给出的`requirement.txt`或者`env.yml`文件下载相应版本的依赖库，因为涉及到某些库的GPU版本，不同的电脑版本不同，得选择适合自己电脑的。所以，首先，按照作者给的`requirement.txt`或者`env.yml`文件的版本号新建环境，用作者指定的python版本，并按照指定版本号安装**某些关键**依赖库，如gym、dm-control、mujoco、mujoco-py；其次，根据自己的硬件条件安装适合自己电脑的pytorch、TensorFlow、jaxlib等GPU版本；然后，直接运行程序，缺啥下载啥，直接`pip install xxx`，先别指定版本号，等后面哪个不兼容再替换成作者给的版本号。

问题: ERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account all the packages that are installed. This behaviour is the source of the following dependency conflicts.

`xxx requires xxx<3.20, >=3.9.2, but you have xxx 5.29.5 which is incompatible.`

解决: 要么按照要求安装相应版本，要么直接忽略依赖`pip install xxx==0.xxx.0 --no-deps`

问题: PackageNotFoundError: Packages missing in current channels

解决:

`anaconda search -t conda kornia`

`anaconda show forklift/kornia`

`conda install --channel https://conda.anaconda.org/forklift kornia`

问题：TensorBoard打不开，错误代码：ERR_CONNECTION_REFUSED

解决：关闭WiFi

问题：bash: ./hello : 权限不够

解决：`chmod a+x hello`

问题：python matplotlib保存图片不全的解决办法

解决：`plt.savefig('example.png')`变成`plt.savefig('example.png', dpi=600, bbox_inches='tight')`

问题：nvidia-smi出错，错误原因\$ nvidia-smi

NVIDIA-SMI has failed because it couldn't communicate with the NVIDIA driver. Make sure that the latest NVIDIA driver is installed and running.

解决：解决办法一：安装必要的内核头文件

如果之前是正常的，重启后出现这个错误，很可能是Ubuntu内核版本升级造成的。让我们重新安装内核头文件。

```
$ sudo apt install linux-headers-`uname -r`  
#or  
$ sudo apt install linux-headers-$(uname -r)
```

然后输入nvidia-smi，输出可能正常。如果仍然错误，请继续使用以下方法。

解决办法二：使用 DKMS 重新安装内核的 NVIDIA 驱动程序

有时，重新启动计算机后，NVIDIA SMI会显示NVIDIA驱动程序丢失，这是由于Linux内核升级，以前的NVIDIA驱动程序与连接不匹配。

DKMS (Dynamic Kernel Module System) 可以在内核变化后自动编译模块，并适应新的内核。它允许离散内核模块更新，而无需修改整个内核。使用 `dkms` 重新安装内核的相应驱动程序：


```
$ sudo apt install dkms
```

```
$ sudo dkms install -m nvidia -v 470.182.03
```

```
$ dkms status nvidia
```

```
nvidia/470.182.03, 5.15.0-88-generic, x86_64: installed
```

注意：上述命令行中的 470.182.03 是 NVIDIA 的版本号。当您不知道它时，请输入 /usr/src 目录，您将看到带有后缀的 nvidia 文件夹。或者，使用以下命令进行查询。

```
$ ls /usr/src | grep nvidia
```

```
nvidia-470.182.03
```

再次输入 nvidia smi 时，正确输出。

解决办法三：安装NVIDIA驱动程序

第 1 步：在安装驱动程序之前，请确保更新软件包存储库。运行以下命令：

```
$ sudo apt update
```

```
$ sudo apt upgrade
```

第 2 步：搜索 Nvidia 驱动程序，运行以下命令。输出显示适用于 GPU 的可用驱动程序列表。

```
$ apt search nvidia-driver
```

第 3 步：从可用 GPU 驱动程序列表中选择要安装的驱动程序。最合适的是经过最新测试的专有版本。

```
$ sudo apt install nvidia-driver-470
```

在本教程中，我们安装了 nvidia-driver-470，这是该 GPU 最新测试的专有驱动程序。

第 4 步：使用以下命令重新启动计算机：

```
# sudo reboot
```

再次输入 nvidia smi 时，正确输出。

解决办法四：

1. sudo apt-get install dkms

2. sudo apt-get install nvidia-driver-550

但是在进行第二步之前，不知道自己服务器nvidia-driver的版本号，可以采用命令来查找一下ubuntu-drivers devices

外加一条：禁止内核自动更新：sudo gedit /etc/apt/apt.conf.d/10periodic，将双引号中的“1”全部置“0”即可，修改后保存

问题：dpkg: 处理软件包 cgmanager (--configure)时出错：子进程已安装 post-installation 脚本返回错误状态 1，由于已经达到 MaxReports 限制，没有写入 apport 报告。dpkg: 处理软件包 pulseaudio (--configure)时出错：依赖关系问题 - 仍未被配置

解决：由于所有用apt安装的软件会将解包信息放到 var/lib/dpkg/info/ 路径下, 所以我们只要重新生成一下info的内容就好了

```
cd var/lib/dpkg/ # 切路径
```

```
sudo mv info info.bak # 将原有的info更名
```

```
sudo mkdir info # 重建新的info
```

```
sudo apt update && sudo apt -f install # update一下, 并且安装所有的依赖
```

```
sudo mv info.bak/* info/ # 把info.bak中的文件全部移动到 info 中
```

```
sudo -rf info.bak # 删掉 info.bak
```

问题：Ubuntu文件夹点击不了

解决：1. 在命令行输入：killall nautilus

2. 尝试重新启动 GNOME Shell

使用 Alt + F2 打开运行命令的对话框

输入 r 然后按回车（重启Shell）

问题：Ubuntu系统Todesk网络异常

解决：对其进行初始化操作

```
sudo systemctl stop todeskd.service
```

```
sudo mv /opt/todesk/config/config.ini /opt/todesk/config/config.ini.bak
```

```
sudo systemctl start todeskd.service
```

问题：error: command 'swig' failed: No such file or directory

解决：sudo apt-get install swig

问题：Ubuntu 里qq最小化消失，在后台运行但前台看不到

解决：按快捷键Ctrl+Alt+Z

问题：在Ubuntu下登录qq的时候显示“您已登录xxxxx，不能重复登录”

解决：先按快捷键Ctrl+Alt+Z，看看能不能弹出qq；不行的话，终端输入ps -e，找到qq对应的PID，然后杀死，例如我查到自己有两个qq进程，终端输入kill 17676

问题：wandb: W&B API key is configured. Use `wandb login --relogin` to force relogin

解决：可以配置也可以先关闭，这里选择关闭，os.environ["WANDB_MODE"] = "offline"或者wandb.init(mode="offline")

在线查看命令：wandb sync /home/xxx/wandb/offline-run-20250909_090918-evmcgt33

正常需要一些配置：

```
os.environ["WANDB_API_KEY"] = 'API KEY' (换成自己的Key)
```

```
os.environ["WANDB_MODE"] = "online"
```

```
os.environ["HTTP_PROXY"] = "Proxy" (换成自己的网址链接)
```

```
os.environ["HTTPS_PROXY"] = "Proxy" (换成自己的网址链接)
```

问题：Windows右击文件夹一直转圈

解决：卸载百度网盘

问题：Windows内存占用率高，但是找不到内存消耗大的程序

解决： 1、在传统界面按Win键+ R键，在搜索框中输入msconfig，按回车键。

2、点击“服务”选项，选择“隐藏所有的微软服务”，然后点击全部禁用。(如果可选)

3、点击“启动”选项,，点击“打开任务管理器”，然后禁用全部启动项并确定。

然后如何从干净模式状态回复到正常模式：

a. 按Win+R 打开运行窗口，在搜索框中输入msconfig，按回车键。

b. 在“常规”选项，单击“正常启动 - 加载所有设备驱动程序和服务”。

c. 单击“确定”。当提示您重新启动计算机时，单击“重新启动”。

问题：实验室没网解决方案(仅适用于我的实验室)

解决：神秘代码：10.97.1.10

如果后续遇到其他问题也会持续更新。